

Nama: Nur Fitri Fauziyah

NIM: 23040035

Kelas: 5b

TABLE

Judul, Penulis (tahun)	Dataset/ Data Masukan	Model/ Algoritma/ Instrumen	Capaian/ Hasil Evaluasi	Research Gap (Kesenjangan Penelitian)
Design of Pressure Control System in Biogas Reactor Using PID With Ziegler–Nichols and Auto-Tuning PSO (Arief Abdurrahman, Lilik Sutiarto, Makhmudun Ainuri, Mirwan Ushada, Md Parvez Islam, 2024)[1]	Tekanan reaktor biogas (sensor tekanan), parameter model hasil identifikasi	PID klasik, Ziegler–Nichols, Particle Swarm Optimization	PSO menghasilkan settling time & overshoot lebih kecil dibanding ZN; error steady-state menurun	Belum diuji pada skala industri besar; hanya simulasi + small-scale lab
Implementing PID Control on Arduino Uno for Air Temperature Optimization (A. H. Akbar, A. Ma'arif, C. Rekik, A. J. Abougarair, A. M. Mekonnen, 2024)[2]	Sensor suhu (DHT22), input pemanas	PID klasik, Arduino Uno, sistem pemanas	Suhu stabil di sekitar setpoint; osilasi kecil; error < 2%	Tidak menggunakan metode adaptif (mis. fuzzy/PID self-tuning); belum diuji pada variasi gangguan lingkungan
Rancang Bangun Modul Kontrol Berbasis PID untuk Pengaturan	Pembacaan kecepatan & posisi motor dari rotary encoder (pulse), setpoint kecepatan dan posisi motor DC.	PID untuk kontrol kecepatan & posisi; STM32 sebagai mikrokontroler; motor DC + rotary encoder; driver	Kecepatan motor lebih stabil, posisi lebih presisi, error kecil, respon	Belum uji beban nyata; tuning masih manual; belum dibandingkan kontrol cerdas (Fuzzy/PSO);

Kecepatan dan Posisi Motor DC Menggunakan STM32 dan Rotary Encoder (Doris Juarsa, Muhammad Fadli, Erliyan Redy Susanto, 2025)[3]		motor; pemrograman via STM32CubeIDE.	cepat, overshoot berkurang. Modul bekerja baik sebagai sistem kendali terintegrasi.	belum diuji pada kondisi noise; belum integrasi monitoring IoT.
Analisis Dampak Variasi Konstan Pengontrol PID Pada Kontrol Kecepatan Motor DC (N. Amanda, F. Franky, I. Dwisaputra, I. M. Andik Setiawan, 2025)[4]	Kecepatan motor DC dari sensor/encoder, variasi nilai Kp–Ki–Kd, serta setpoint kecepatan yang diuji.	Model motor DC dalam simulasi; algoritma PID; variasi konstanta PID diuji satu per satu; instrumen menggunakan MATLAB/Simulink.	Perubahan Kp–Ki–Kd menyebabkan perubahan signifikan pada rise time, overshoot, dan error. Terlihat hubungan langsung antara nilai PID dan performa kecepatan. Identifikasi nilai PID optimal untuk stabilitas tinggi.	Tidak menggunakan metode tuning otomatis; tidak membandingkan dengan kontrol lain (Fuzzy, Adaptive); belum diuji pada motor fisik; belum mempertimbangan beban dinamis dan gangguan nyata.
Rancang Bangun Trainer Pembelajaran Kendali PID Kecepatan Motor DC Berbasis PLC dan HMI (Eriko Arvin Karuniawan, Aji Hari Riyadi, Juwarta, Ari Santoso,	Kecepatan motor DC dari sensor pembaca putaran (encoder/tachometer) dan setpoint kecepatan yang diinput melalui HMI.	Kontrol PID yang dijalankan pada PLC ; HMI sebagai antarmuka pengguna; motor DC sebagai objek kendali; trainer dirancang sebagai modul pembelajaran praktis.	Motor DC dapat mencapai kecepatan sesuai setpoint dengan lebih stabil; respon sistem lebih halus; trainer efektif digunakan sebagai	Belum diuji untuk beban industri nyata; belum ada perbandingan metode kontrol lain; fungsi monitoring masih dasar; belum melibatkan IoT atau sistem otomasi tingkat lanjut.

Syahid, 2024)[5]			media pembelajaran dan demonstrasi dasar kontrol PID.	
PID Controller Tuning of DC Motor Speed for Weighing-Scale Lifting Robot Arm (I. D. Syahwir, C. P. A. B. Adoe, E. Purwanto, P. W. Yunanto, M. Wahyudi, N. G. T. Waras, 2025)[6]	Intensitas cahaya (LDR), sudut posisi panel	PID + GEO (Generalized Evolutionary Optimization)	Pergerakan panel lebih presisi, error tracking turun signifikan	Belum diuji untuk kondisi cuaca ekstrim; hanya lingkungan terkendali
Adaptive Trajectory Control for Quadcopter using Extended Kalman Filter-Based Self-Tuning PID under Gaussian Disturbances (B. A. Iza, C. Imron, M. Mardlijah, 2025)[7]	Data kecepatan motor DC + beban robotik	PID + tuning manual	Error kecepatan rendah, stabil meskipun ada beban	Tidak membandingkan berbagai metode tuning; masih satu pendekatan
Induction Motor Speed Control Using PID Tuned by Particle Swarm Optimization Under Vector Control (H.	Data IMU, GPS, noise Gaussian	PID adaptif, Extended Kalman Filter (EKF), quadcopter	Trajectory error turun drastis; sistem lebih stabil di gangguan angin	Sistem belum diuji dalam outdoor flight yang kompleks

Maghfiroh, Meiyanto E. Sulisty, Alfian Ma'arif, 2025)[8]				
Genetic Algorithm-Tuned PID for Sensorless PMSM Speed Control Using a Second-Order Sliding Mode Observer (M. A. N. Abed, N. M. Hashim, Y. Nasar, A. O. Hanfesh, A. A. R. Altahir, 2025)[9]	Arus, tegangan, rotor speed IM	PID + PSO, Vector Control (FOC)	PSO meningkatkan respon dinamis & mengurangi osilasi kecepatan	Belum diuji pada motor dengan variasi beban industri
Adaptive Non-Linear PID Control Using Reinforcement Learning for Autonomous Greenhouse Microclimate Regulation (Hayder M. Abbood, Seyed Hamed Seyed Alagheband, Amer M. Imran, Salah M. Ali, Murtadha A. Hassan, 2025)[10]	Suhu, kelembapan, CO ₂ greenhouse	Non-linear PID + RL + RBFNN	Performa terbaik dibanding PID biasa; energi lebih efisien	Belum diuji pada greenhouse skala besar; butuh validasi jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Sutiarmo, M. Ainuri, M. Ushada, and P. Islam, "Perancangan Sistem Kontrol Tekanan Pada Reaktor Biogas Berbasis PID Controller dengan Ziegler-Nichols dan Auto Tuning PSO Design of a Pressure Control System in Biogas Reactor Based on PID Controller with Ziegler-Nichols and Auto Tuning PSO," vol. 16, no. 2, pp. 104–116, 2024.
- [2] A. H. Akbar, A. Ma, C. Rekik, A. J. Abougarair, and A. Molla, "Implementing PID Control on Arduino Uno for Air Temperature Optimization," vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2024, doi: 10.12928/biste.v6i1.9725.
- [3] D. Juarsa, M. Fadli, and E. R. Susanto, "Rancang Bangun Modul Kontrol Berbasis PID untuk Pengaturan Kecepatan dan Posisi Motor DC Menggunakan STM32 dan Rotary Encoder," vol. 4, no. 4, pp. 845–859, 2025, doi: 10.55123/insologi.v4i4.6081.
- [4] N. Amanda, I. Dwisaputra, and I. M. A. Setiawan, "Analisis Dampak Variasi Konstan Pengontrol PID Pada Kontrol Kecepatan Motor DC," vol. 03, no. 1, 2025.
- [5] E. A. Karuniawan, A. Santoso, and A. H. Riyadi, "Rancang Bangun Trainer Pembelajaran Kendali PID (Proportional Integral Derivative) Kecepatan Motor DC Berbasis PLC dan HMI," vol. 6, no. 1, pp. 100–104, 2024.
- [6] D. Syahwir *et al.*, "Penalaan Pengontrol PID untuk Kecepatan Kecepatan Motor DC pada Robot Pengangkat Anak Timbangan PID Controller Tuning of DC Motor Speed for Weighing-Scale Lifting Robot Arm," vol. 17, no. 1, pp. 59–66, 2025.
- [7] B. A. Iza, C. Imron, and C. Author, "Adaptive Trajectory Control for Quadcopter using Extended Kalman Filter-Based Self-Tuning PID under Gaussian Disturbances," vol. 6, no. 5, pp. 2249–2259, 2025, doi: 10.18196/jrc.v6i5.27955.
- [8] H. Maghfiroh, M. E. Sulisty, A. Ma, and N. M. Raharja, "Induction Motor Speed Control Using PID Tuned by Particle Swarm Optimization Under Vector Control," vol. 7, no. 2, pp. 172–180, 2025, doi: 10.12928/biste.v7i2.13112.
- [9] M. Albaker *et al.*, "Genetic Algorithm-Tuned PID for Sensorless PMSM Speed Control Using a Second-Order Sliding Mode Observer," vol. 6, no. 5, pp. 2565–2580, 2025, doi: 10.18196/jrc.v6i5.27013.
- [10] H. M. Abbood, S. Hamed, S. Alagheband, and A. M. Imran, "Design Adaptive Non-Linear PID Control Using Reinforcement Learning for Optimal Autonomous Greenhouse Microclimate Regulation," vol. 29, no. 6, 2025, doi: 10.20965/jaciii.2025.p1464.